Unidad 4 | Introducción a la programación web CSS

Expectativas de logro	Contenidos
1. Conocen distintas formas de combinar código CSS con código HTLM5	1. Qué es CSS 1.1 Mejor fuera de línea que en línea 1.2 Enlazar estilos CSS 1.3 Etiquetas autocerrables 1.4 Sintaxis 2. Medidas 3. Color de fondo, altura y ancho 4. Bordes 5. Enlaces y "text-decoration" (decoración de texto) 6. Elementos HTLM como selectores 6.1 Selectores múltiples 6.2 Un selector para controlar los demas selectores 7. Ramificación 7.1 Clases 7.2 Identificadores 7.4 Selectores de pseudoclase 7.5 Enlaces 7.6 Pseudoclase first-child y nth-child 8. Posicionamiento 9. Layout o bosquejo 9.1 Márgenes 9.2.1 Margen superior, derecho, inferior, izquierdo 9.2 Padding (relleno) 9.2.1 Valores negativos 10. Floats 10.1 Colocar un elemento estatico de forma determinada 10.2 Posicionamiento absoluto 10.3 Posicionamiento relativo 10.3 Posicionamiento fijo
2. Saben utilizar las nuevas etiquetas de código CSS aprendidas.	
3. Aprenden como mejorar el estilo de las páginas web usando CSS	
4. Crean páginas web mediante el uso de código htlm5 y CSS.	
5. Ponen en práctica lo aprendido para desarrollar nuevos estilos de páginas web.	
6. Son capaces de crear un sitio web moderno.	

Procesos y actividades sugeridas

1. Crear sitios web modernos con menús, hipertextos, enlaces a otros sitios
2. Explican el funcionamiento de un sitio web y de dónde proviene cada elemento del mismo y son capaces de elaborar elementos personalizados.

3.1 Qué es CSS

CSS (cuyas siglas significan "Cascading Style Sheets" [Hojas de estilo en cascada]) es un lenguaje que se usa para describir la apariencia y el formato de tu HTML.
Una hoja de estilo es un archivo que describe como debe verse un archivo HTML.
Las hojas de estilo en cascada se llaman así porque pueden usarse unas sobre otras para sumar reglas y aplicarlas todas a un mismo documento. Por ejemplo, si indicas que todos los párrafos deben tener la fuente de color azul, pero señalas que un párrafo específico debe tener fuente de color rojo, ¡CSS lo puede hacer!.

Ejemplo de código CSS:

Código CSS	Código HTLM

`p {`
`color: red;`
`}`
 	
`span {`
`color: blue;`
`}`
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`  <head>`
	`  <link type="text/css" rel= "stylesheet" href="stylesheet.css"/>`
	`  <title>Fuentes atractivas</title>`
	`  </head>`
	`  <body>`
	`  <p> ¡Soy un párrafo escrito en rojo pero una de mis palabras es`
	`  <span>azul</span>!</p>`
	`  </body>`
	`</html>`

En el ejemplo vemos una parte de codigo CSS que nos dice que los parrafos `<p>` van a estar en color rojo (`p { color: red }`) y que las etiquetas `<span>` seran de color azul (`span { color: blue }`).
Cuando usamos estilos CSS, nos ahorramos escribir código `htlm`, ya que en pocas lineas de código CSS podemos definir que elementos repetitivos de la página como: fotos, parrafos, encabezados, etc. lleven el mismo estilo de fuente, color o tamaños, sin tener que escribir en cada elemento de la pagina los atributos de cada uno de ellos.

¿Por qué separar la forma de la función?

Existen dos razones principales para separar tu forma/formato (CSS) de tu contenido/estructura funcional (HTML):
Puedes aplicarle el mismo formato a diversos elementos de HTML sin tener que volver a escribir el código (p.ej.: `style="color:red"`) una y otra vez.
Puedes aplicarle una apariencia y un formato parecido a varias páginas de HTML desde un solo archivo CSS.

Ejercicio practico

Objetivo enlasar un estilo CSS a una pagina htlm

1. Abrimos Visual Studio Code y creamos un documento HTLM

2. Escribimos el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css" />
    <title>Fuentes mucho más bonitas</title>
</head>
<body>
    <p> Mucho de esto es texto común pero una parte es <span>atractiva</span>!
        Podemos usar la fuente <span>que hicimos másbonita</span> para darle
        <span>estilo</span> a nuestro sitio web. Sería un <span>lío</span>
        hacer cada una de estas etiquetas <span>bonitas</span> una por una,
        pero es una papa con <span>CSS</span>!
    </p>
</body>
</html>
```

3. Guarda el archivo en una carpeta a la cual nombraras ejercicio 5, y guarda el archivo como ejercicio estilos css.htlm, abre el documento HTLM en el navegador.
4. Ahora vamos a crear un nuevo documento (shortcut Control + N) y esta ves no escogeremos HTLM, escogeremos HOJA DE ESTILOS y damos clic en abrir.
5. Escribe el siguiente código en el nuevo documento que has creado.

```
span {
  color: red;
  font-family: cursive;
}
```

6. Guarda el archivo con el nombre stylesheet.css, es importante que lleve ese nombre y que lo guardes en la misma carpeta donde has guardado el codigo htlm que escribimos anteriormente.
7. Ahora refresca la pantalla del navegador observa que ha cambiado.

Has notado que todas las palabras bajo la etiqueta `<span></span>` cambiaron de color y se pusieron en `italica.` Prueba hacer otras modificaciones de color y de fuente dentro del archivo `Stylesheets.css` guarda el archivo y refresca el navegador con tu pagina web abierta.

1.1 Mejor fuera de línea que en línea

Antes te mostramos cómo dar estilo inline (en línea) con HTML, así:
`<p style="color:red">Red font!</p>`
Esta no es la mejor forma de darle estilo a tu sitio web por las razones que acabamos de mencionar: tienes que escribir el mismo código una y otra vez, y si querés hacer un cambio de estilo importante en varios elementos tienes que cambiar cada una de las etiquetas de estilo. Con un único archivo CSS haces el cambio en un solo lugar. Existen dos formas de ubicar las CSS en un solo lugar. La primera es colocar tu CSS entre etiquetas, justo en el mismo archivo de código HTML. Estas etiquetas van dentro de las etiquetas de encabezado de tu página web; revisá el ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            p {
                color: purple;
            }
        </style>
        <title>Resultado</title>
    </head>
    <body>
        <p>¡Mirá! ¡Soy violeta!</p>
    </body>
</html>
```

1.2 Enlazar estilos CSS

Ya sabes que deberías escribir tu CSS en un archivo aparte. Pero, ¿cómo te asegurás de que tu archivo HTML pueda ver esa información en CSS?
Lo puedes hacer agregando una etiqueta de enlace `<link>` (tal como viste en el primer ejercicio 5) entre las etiquetas de encabezado `<head>...</head>` de tu página HTML. Tu etiqueta de enlace `<link>` necesita tres atributos:

1. Un atributo type que siempre debe ser igual a "`text/css`"
2. Un atributo rel que siempre debe ser igual a "`stylesheet`"
3. Un atributo href que debe apuntar a la dirección web de tu archivo CSS (cuando trabajas offline guarda en la misma carpeta el archivo CSS)

Ejemplo: este fue el link que utilizamos para enlazar el codigo CSS con la página web del ejercicio 5 notarás que incluye los tres atributos.

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css" />
```

1.3 Etiquetas autocerrables

Esto nos hace acordar de algo que no podemos dejar de mencionar en HTML: las etiquetas autocerrables. Como nunca se agrega nada entre las etiquetas de enlace, está bien usar un solo par de < > para que sirvan como etiquetas de inicio y de cierre. Esto lo hacés de esta forma:

```
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”dirección de archivo CSS”/>
```

Tal vez te hayas dado cuenta de que hacemos algo parecido con la etiqueta de imagen `<img>`:
`<img src="dirección web"/>`
La mayoría de las etiquetas no se autocierran, pero te vamos a mostrar cuáles sí, para ahorrarte tiempo y esfuerzo.

1.4 Sintaxis

La sintaxis de CSS es distinta de la de HTML a la que estás acostumbrado, pero no te preocupes: ¡es fácil de aprender! El formato general se ve así:

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Un **selector** puede ser cualquier elemento de HTML, como `<p>`, `<img>`, o `<table>`. ¡Simplemente no lleva los < >!. Por ejemplo para hacer que el texto de un párrafo tenga color rojo con CSS, se escribe:

```
p {
  color: red;
}
```

Una **propiedad** es un aspecto de un **selector**. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de fuente (`font-family`), el color (`color`) y el tamaño de fuente (`font-size`) del texto en tus páginas web (además de otras cosas).

Un **valor** es una posible configuración de una propiedad. El color puede ser rojo, azul, negro, o casi cualquier color; el tipo de fuente (`font-family`) puede ser un montón de fuentes diferentes, y así sucesivamente.

Debés finalizar cada propiedad-valor con un punto y coma (`;`) para que CSS sepa que ya terminaste de trabajar con un par y que estás listo para trabajar con el siguiente.

1.5 Propiedades del selector

Otra ventaja genial de CSS es que puedes hacer que un selector tenga muchas propiedades. Por ejemplo, si quieres establecer la fuente, el color de fuente y el tamaño de fuente de un párrafo, solo tienes que escribir:

Código	Descripción

p {
font-family: Arial;
color: blue;
font-size: 24px;
}
	Tres propiedades agrupadas en un solo selector, en este ejemplo hace que la fuente sea Arial color azul y 24px de tamaño

Recuerda: ¡termina cada par propiedad-valor con un punto y coma!

Ejercicio Práctico

Combinar selectores y propiedades

1. Escribe el siguiente código como htlm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css"/>
        <title>Escribe un titulo</title>
    </head>
    <body>
        <div>
            <h3>¿Para qué sirve CSS?</h3>
            <p>CSS sirve para darle estilo a las páginas de HTML</p>
            <h3>¿Por qué hay que usarlo?</h3>
            <p>Porque hace que las páginas web queden <span>realmente
atractivas</span>. </p>
            <h3>¿Que qué me parece?</h3>
            <p>¡Me parece muy bueno!</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

2. Intenta que el color de todos los encabezados `h3` sea `red` (rojo).
3. Haz que el tipo de letra (`font-family`) sea Courier en todos los párrafos. (Asegurate de escribir "`Courier`" con mayúscula inicial.)
4. El segundo párrafo tiene texto en medio de las etiquetas `<span>`. Haz que el color de fondo (`background-color`) de esa sea amarillo (`yellow`).

NOTA: Escribe el código CSS y recueda guardalo con el nombre `stylesheets.css`, si cambias el nombre del archivo tambien cambia el nombre que coloques en la etiqueta link por el nombre con que guardaste la hoja de estilos, recuerda guardar ambos archivos en una misma carpeta.

Ejemplo:

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Resumen

1. A medida que empiezas a agregar más y más pares **propiedad-valor** para cada selector CSS es importante que te recuerdes de poner punto y coma (;) al final de cada línea.
2. El punto y coma le indica a las CSS que es el fin de un par propiedad-valor y que es el momento de continuar con el siguiente. Si no pones punto y coma, se confundirá todo y tu página no se verá correctamente.
3. Además, no te olvides de que todos los pares propiedad-valor para un selector están en medio de llaves (`{}`)

Ejercicios: Encuentra los errores en el código y corrígelos.

Código con error	Escribe el código correcto

`h3 {`
`font-family: Verdana;`
`color: blue;`
`}`	

`p {`
`font-family: Garamond;`
`font-size: 16px;`
`}`	

`h3 {`
`font-family: Verdana`
`color: blue`
`}`	

`. {`
`font-family: Garamond;`
`font-size: 16px;`
`}`	

`h3`
`fontfamily: Verdana;`
`color blue`
`}`	

`p {`
`font-family: garamond;`
`font-size: 16px;`
`}`	

Si bien es importante que tu sintaxis sea correcta, también es una buena idea escribir comentarios a medida que avanzas. Los buenos comentarios te van a ayudar a recordar de por qué hiciste algo de cierta manera (o van a ayudar a otra persona, si está leyendo tu código y no estás ahí para explicarlo).

Como ya viste, los comentarios de HTML se ven así:

```
<!-- ¡Soy un comentario! -->
```

Pero, los comentarios de CSS se ven así:

```
/* ¡Soy un comentario! */
```

La computadora ignora los comentarios cuando intenta resolver lo que deben hacer tus códigos HTML y CSS, pero escribir buenos comentarios es un buen hábito que deberías adquirir.

Ejercicio Práctico

1. Crea un documento HTLM nombralo Ejercicio 6.htlm, crea una nueva carpeta donde guardarlo.
2. Escribe este código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <!--Coloca aquí la etiqueta de tu enlace-->
    <title>Resultado</title>
</head>
<body>
    <h1>Cambiar por Verdana.</h1>
    <h3>Cambiar por Courier.</h3>
    <p>para a color violeta.</p>
</body>
</html>
```

3. Crea un documento CSS nuevo con el nombre stylesheet.css
4. Agrega una etiqueta `<link>` a stylesheet.css en medio de tus etiquetas `<head></head>`.
5. Usa Código CSS para lo siguiente
    - Cambia la fuente (`font-family`) del encabezado `<h1>` por `Verdana`. (Revisa de que la primera letra de Verdana esté en mayúscula). Usando código CSS
    - Cambia la fuente (`font-family`) del encabezado `<h3>` por `Courier`.
    - Haz que el color del texto del párrafo sea purple ("violeta" en inglés).
    - ¡Agrega un comentario (`/* CSS comment */`) a la pestaña CSS! Podés escribir lo que quieras. (No olvidar que los comentarios de HTML y los comentarios de CSS se escriben de forma diferente).

2. Medidas

Cuando te pedimos que ajustaras el tamaño de la fuente, especificamos que la unidad que tenías que usar era px (por "píxeles"), así:

```
p {
font-size: 10px;
}
```

Un píxel es un punto en la pantalla de tu computadora. Especificar los tamaños de la fuente en píxeles es genial cuando quieres que el usuario vea en su pantalla exactamente lo que diseñaste en la tuya, pero se supone que ambas pantallas tienen el mismo tamaño.

Pero, ¿si el tamaño de la pantalla del usuario es muy diferente del tuyo (como la pantalla de un smartphone)? Acá aparecen los **em**. (No hay que confundirlos con las etiquetas `<em> </em>` que usamos para énfasis).

La unidad de tamaño de fuente `font-size` **`em`** es una medida relativa: un **`em`** es igual al tamaño de fuente predeterminado en cualquier pantalla que el usuario esté usando. Esto los convierte en algo genial para las pantallas de los smartphones, ya que no tratan de decirle al smartphone exactamente cuál debe ser el tamaño de la fuente: sencillamente le indican, "Mirá: **`1em`** es el tamaño de fuente que usás casi siempre, así que **`2em`** es el doble de grande y **`0,5em`** es la mitad de ese tamaño".

Ten en cuenta que incluimos tres párrafos diferentes con font-size **`1em`**, **`0,5em`**, y **`2em`**. Por ahora, puedes usar la unidad con la que te sientas más cómodo (**`px`** o **`em`**); nosotros solo queríamos que conocieras los **`em`** ahora para más adelante cuando los ocupes ya sepas de que hablamos.

También te pedimos que cambiaras el tipo de letra (`font-family`) de ciertos elementos usando CSS. Nos viste usar las fuentes `Verdana`, `Courier` y `Garamond`.

¿Pero cuántas fuentes conoce CSS?

La respuesta es: depende. La mayoría de las computadoras van a entender las fuentes más comunes, como `Verdana`, `Courier` y `Garamond`, pero cada computadora tiene instaladas diferentes fuentes. Lo bueno es que CSS tiene algunas fuentes predeterminadas incorporadas para que tus usuarios vean lo que vos querés. Son:

1. **`serif`:** una fuente con pequeños remates decorativos en los finales de los trazos que componen las letras. Busca "`serif`" para ver a qué nos referimos.
2. **`sans-serif`:** una fuente sin adornos, como esta. No tiene las cositas de los extremos de las letras que tiene la fuente `serif`.
3. **cursive:** es una fuente que parece hecha a mano alzada. Se ve como escritura cursiva.

Ejemplos:

```
h1 {
font-family: serif;
}
h2 {
font-family: sans-serif;
}
h3 {
font-family: cursive;
}
```

No tienes que usar obligatoriamente un valor predeterminado como `cursive` o `sans-serif`: puedes indicarle a CSS que pruebe varias fuentes, yendo de una a la siguiente si la que estás buscando no está disponible.

Por ejemplo, si escribes:

```
p {
font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
}
```

CSS intentará primero aplicar `Tahoma` a tus párrafos. Si la PC del usuario no tiene esa fuente, a continuación probará con `Verdana`, y si esa no funciona, mostrará una fuente `sans-serif` predeterminada.

3. Color de fondo, altura y ancho

¿Recuerdas a la etiqueta `<div>` y cómo lo usamos para hacer esos bloques multicolores?

Hay tres propiedades para las cuales deberás determinar valores:

- Color de fondo (`background-color`), que se determina con un color o valor hexa
- Altura (`height`), que se determina con un valor en píxeles
- Ancho (`width`), que también se mide en píxeles

La mejor manera de aprender es practicar realiza el siguiente ejercicio.

Ejercicio práctico

1. Crea un documento HTLM nombralo Ejercicio 7.htlm, crea una nueva carpeta donde guardarlo.
2. Escribe este código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="stylesheet.css"/>
        <title>Resultado</title>
    </head>
    <body>
        <div></div>
    </body>
</html>
```

3. Crea un documento CSS nuevo con el nombre stylesheet.css
4. Haz que `background-color` tenga como valor #cc0000,

   así: `background-color: #cc0000;`
5. Haz que `height` tenga como valor `100px`,

   así: `height: 100px;`
6. Haz que width también tenga como valor `100px`.

   así: `width: 100px;`

Nota: La clave esta en usar la etiqueta `<div>`.

4. Bordes

Muchos elementos de HTML admiten la propiedad borde (`border`). Esta puede ser especialmente útil con las tablas. La propiedad border a su vez admite varios valores. Por ejemplo, para hacer un borde de 2 píxeles de ancho, sólido, y de color rojo, tienes que escribir por ejemplo:

```
selector {
    border: 2px solid red;
}
```

Repasemos: El uso de tablas

1. Crea un documento HTLM nombralo Ejercicio `8.htlm`, crea una nueva carpeta donde guardarlo.
2. Escribe este código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="stylesheet.css"/>
        <title></title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <thead>
                <th colspan="3">Nueve bloques</th>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </body>
</html>
```

3. Crea un documento CSS nuevo con el nombre stylesheet.css
4. En código CSS haz lo siguiente:
    - Haz que tus selectores `td` (celdas de datos de tabla) tengan una altura de 50 píxeles (`height` de `50px`), de manera que podamos verlos mejor cuando agreguemos nuestro borde.
5. Dale a tus `td` una propiedad border de **`1px`** de color azul punteado (**`dashed blue`**).
6. Dale a tu tabla (`table`) una propiedad border de `1px` de color negro liso (**`solid black`**).

Ejemplo:

```
td{
     height:50px; border: 1px dashed blue;
   }
table{
     border:1px solid black;
     }
th{
     color:red;
  }
```

5. Enlaces y "`text-decoration`" (decoración de texto)

Los enlaces tienen muchas de las propiedades que tiene el texto normal: puedes cambiarles la fuente, el color, el tamaño, etc. Pero los enlaces también tienen la propiedad text-decoration, que se puede modificar para darles un toque un poco más personalizado. Probablemente estés acostumbrado a ver enlaces que son de color azul y están subrayados, ¿no? Bueno, no tiene que ser sí o sí de esa manera.
Para cambiar la decoración haces los siguiente:

Ejemplo: Código en HTLM	**En CSS:**

`<!DOCTYPE html>`
`<html>`
`  <head>`
`  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css"/>`
`  <title>Resultado</title>`
`  </head>`
`  <body>`
`  <p> ¡El siguiente enlace te lleva a Google! </p>`
`  <a href="http://www.google.com/">Google</a>`
`  </body>`
`</html>`
	`a {`
	`  color: #cc0000;`
	`  text-decoration: none`
	`  }`

Escribe ambos códigos para que vea como funciona estas decoraciones: `overline`, `line-through`, `underline`.